

CE-703 (C)(GS)

B.Tech. VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Integrated Waste Management

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Discuss the environmental problems causes by improper disposal of solid waste by providing at least five examples.

कम से कम पांच उदाहरण देकर ठोस अपशिष्ट के अनुचित निपटान के कारण होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा करें।

- (b) What are the main categories of solid waste based on composition? Describe each category.

संरचना के आधार पर ठोस अपशिष्ट की मुख्य श्रेणियाँ क्या हैं? प्रत्येक श्रेणी का वर्णन कीजिए।

CE-703 (C)(GS)

2. (a) Explain chemical and biological characteristics of solid waste?
ठोस अपशिष्ट की रासायनिक और जैविक विशेषताओं को समझाइए?
- (b) Explain the key factors to consider when designing a waste collection system in a city with a rapidly growing population.
तेजी से बढ़ती आबादी वाले शहर में अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली डिजाइन करते समय विचार करने योग्य प्रमुख कारकों की व्याख्या करें।
3. (a) What are the challenges faced in the collection and transportation of solid waste in a growing urban setting, and how can these challenges be minimized?
बढ़ते शहरी परिवेश में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन में क्या चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को कैसे कम किया जा सकता है?
- (b) A recycling facility recycles 8,000 tons of plastic waste annually. If the recovery rate of the facility is 70%, calculate the total weight of plastic that was recovered in one year.
एक पुनर्चक्रण सुविधा प्रतिवर्ष 8,000 टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण करती है। यदि सुविधा की पुनर्प्राप्ति दर 70% है, तो एक वर्ष में पुनर्प्राप्त प्लास्टिक के कुल वजन की गणना कीजिए।
4. (a) Discuss the various methods used for the segregation of materials at a transfer station?
स्थानांतरण स्टेशन पर सामग्रियों के पृथक्करण के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों पर चर्चा करें?

- (b) What are the potential environmental risks associated with the site selection of transfer stations?

स्थानांतरण स्टेशनों के स्थल चयन से जुड़े संभावित पर्यावरणीय जोखिम क्या हैं?

5. (a) Explain the role of mechanical and manual sorting techniques in the segregation of solid waste at transfer stations?

स्थानांतरण स्टेशनों पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण में यांत्रिक और मैनुअल छंटाई तकनीकों की भूमिका की व्याख्या करें?

- (b) If the moisture content of the organic waste entering a composting facility is 50%, and after composting, the moisture content decreases to 30%, calculate the amount of water evaporated during the composting process for a batch of 100 tons of waste.

यदि किसी कम्पोस्टिंग सुविधा में प्रवेश करने वाले जैविक अपशिष्ट में नमी की मात्रा 50% है, और कम्पोस्टिंग के बाद नमी की मात्रा घटकर 30% हो जाती है, तो 100 टन अपशिष्ट के एक बैच के लिए कम्पोस्टिंग प्रक्रिया के दौरान वाष्पित होने वाले पानी की मात्रा की गणना करें।

6. (a) Discuss the role of microorganisms in the composting process. How do bacteria and fungi help in the breakdown of organic materials?

कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया में सूक्ष्मजीवों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। जीवाणु और कवक कार्बनिक पदार्थों के विघटन में किस प्रकार मदद करते हैं?

- (b) Explain the different methods of incineration, such as fluidized bed combustion and pyrolysis?

भस्मीकरण की विभिन्न विधियों, जैसे द्रवीकृत संस्तर दहन और पायरोलिसिस, के बारे में बताएं।

7. (a) What is deep well injection, and how is it used for the disposal of liquid hazardous waste?

गहरे कुएं में अंतः क्षेपण (इंजेक्शन) क्या है, और इसका उपयोग तरल खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए कैसे किया जाता है?

- (b) A landfill is designed to accommodate a maximum of 500,000 tons of waste. The compaction rate is 1.8 tons per cubic meter, and the landfill has a total area of 200,000 m². If the height of the landfill is expected to be 12 meters, calculate the required volume of the landfill to accommodate the waste?

एक लैंडफिल को अधिकतम 500,000 टन कचरा रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संघनन दर 1.8 टन प्रति घन मीटर है और लैंडफिल का कुल क्षेत्रफल 200,000 वर्ग मीटर है। यदि लैंडफिल की ऊँचाई 12 मीटर होने की उम्मीद है, तो कचरे को रखने के लिए लैंडफिल के आवश्यक आयतन की गणना कीजिए।

8. Write any two of the following:

निम्नलिखित में से कोई दो लिखिए-

- (a) Operation of landfills
लैंडफिल का संचालन
- (b) Anaerobic composting and Vermi composting
अवायवीय खाद और कृमि खाद
- (c) Role of transfer stations in a city's solid waste management system
शहर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में स्थानांतरण स्टेशनों की भूमिका
- (d) Importance of handling at the source
स्रोत पर हैंडलिंग का महत्व
